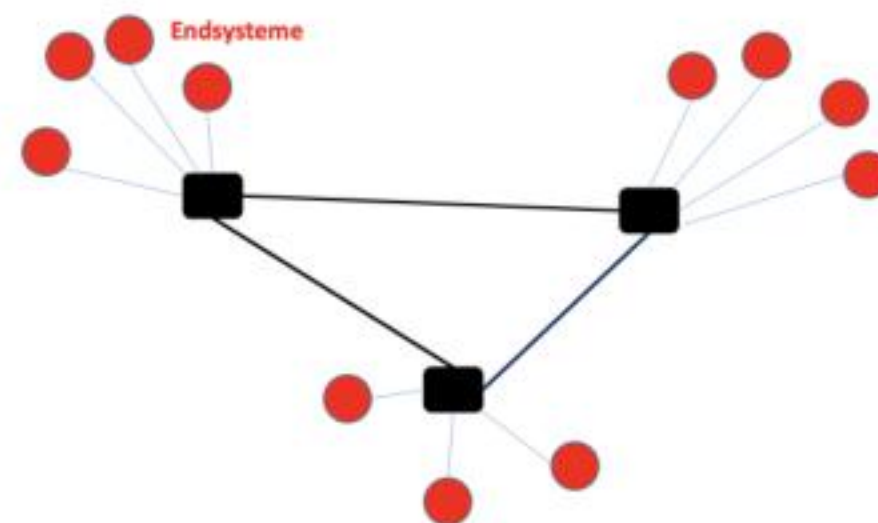


Zusammenfassung Rechnernetze und verteilte Systeme

Grundlagen:

Ein Rechnernetz (Computer Network) besteht aus verschiedenen Komponenten:

- Endsysteme senden und empfangen Daten
- und kommen in unterschiedlichster Variabilität (z.B. iPad, Rauchmelder, PC, Alexa etc.)



- Transitsysteme (Switches, Router) vermitteln Daten von der Quelle zum Ziel.



- Jedes Endsystem verbindet sich über Transitsysteme z.B. über Ethernet.

Definitionen Rechnernetze

Ein **Rechnernetz** (engl. Computer Network) ist ein Zusammenschluss unabhängiger (autonomer) Computer durch eine Kommunikationstechnologie. Diese Computer sind verbunden, wenn sie in der Lage sind, Informationen auszutauschen.

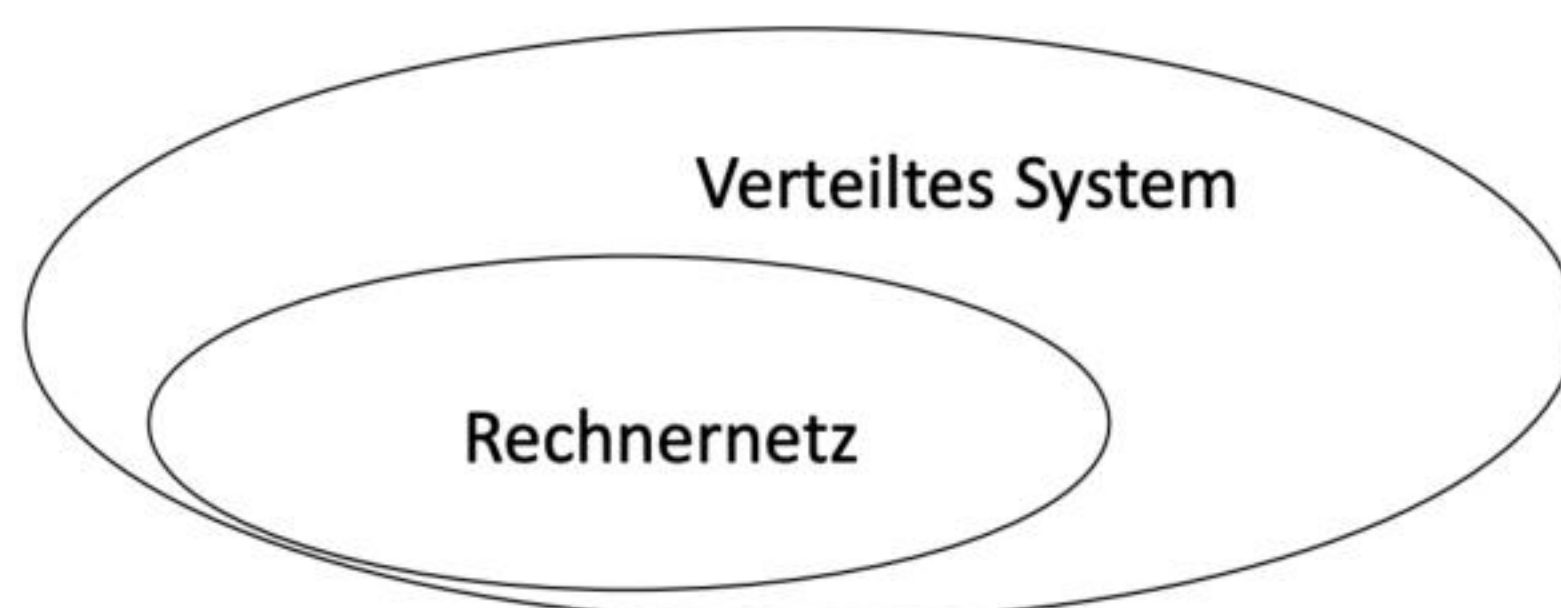
- Zwei Computer gelten miteinander verbunden, wenn sie Informationen austauschen können.

Definition: Verteiltes System (**Nach Arbeitsweise**)

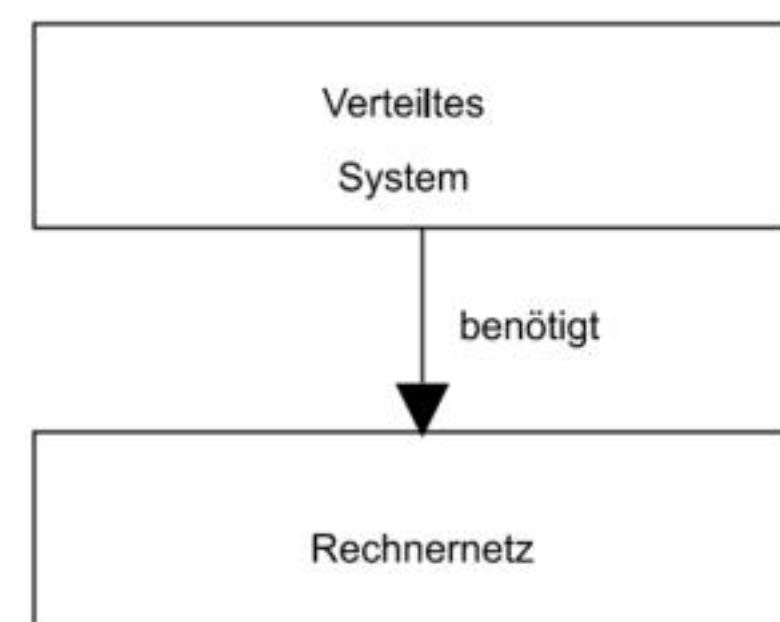
Ein **verteiltes System** (engl.: Distributed System) umfasst eine Menge von Hardware- und Softwarekomponenten vernetzter Rechner, die ausschließlich durch den Austausch von Nachrichten kommunizieren.

Definition: Verteiltes System (**Dienstorientiert**)

Ein **verteiltes System** (engl.: Distributed System) ist eine Menge unabhängiger Rechner, die ihren Nutzern als ein einziges, zusammenhängendes (kohärentes) System erscheinen.



Das Rechnernetz ist Teil des verteilten Systems



Rechnernetz	Verteiltes System
Netzwerk mit einer bestimmten Technologie, miteinander vernetzte autonome Computer	Benutzer nehmen mehrere unabhängige Computer als einheitliches System wahr

Eigenschaften eines verteilten Systems:

Transparenz:

- Software, die auf einem Rechnerausführer arbeitet, und dem Benutzer des verteilten Systems in einer bestimmten einheitlichen Software präsentiert → **Transparenz & Zusammenhalt**
- Das System vereinfacht die Kommunikation

Software Zusammenhaltung

Anmerkung: Die Rechner, die einheitliche Software, und die zugehörige Software treten in einem Rechnernetz

Herausforderungen in Rechnernetzen:

- Skalierung: Viele Nutzer, weit verteilt
- Heterogenität: Unterschiedliche End- und Transitsysteme
- Flexibilität: Unterschiedliche Anwendungen und Kommunikationsarten
- Gemeinsame und gleichzeitige Nutzung

→ Hohe (stetig steigende) Komplexität

Lösungsansatz: Modularität:

Modularisierung

- Abstrahiert und erleichtert das Verständnis von komplexen Systemabläufen
 - Änderungen am System ohne vollständige Neuimplementierung möglich
-

Definition **Modularität**:

- Aufteilung eines Ganzen in Teile, die als Module, Komponenten, Bauelemente, Baugruppen oder Bausteine bezeichnet werden
 - Bei geeigneter Form und Funktion können sie zusammengefügt werden oder über entsprechende Schnittstellen interagieren
-

Bestehende Funktionalitäten werden überlagert durch Neufunktionen

- Transport der Neufunktion
 - Aufbau und Abbau der Verbindung
 - Mittlere Zustandsgröße
 - Über unicast Punkt
 - Mit Netzwerkmanagement (Net. ...)
 - Weg durch das Netz
 - Vermittlung/Planung
 - Abgleich in anderen Netzen (z.B. Internet)
 - Identifizierung
 - Erkennung
 - Identifizierung
-

Gruppierung (Separation of Concerns)

- **Transport der Nachricht**
 - Aufbau und Abbau der Verbindung
 - Mit/ohne Zustellgarantie
 - Über unsichere Kanäle
 - Mit Verkehrsmanagement (Stau, ...)
- **Weg durch das Netz**
 - Vermittlung/Pfadschaltung
 - Wegewahl im lokalen Netz / im Internet
- **Datenübertragung**
 - Sicherung
 - Bitübertragung



KISS-Prinzip – „Keep It Simple, Stupid“:

- Strebe immer eine möglichst einfache Lösung an!
- Der einfache Aufbau der Internet-Protokolle ist Teil des großen Erfolges und der

Reparierbarkeit

„Wie gehen wir mit Komplexität um?“

Organisation der Funktionalität in Schichten, die je einen Dienst anbieten. Jede Schicht bietet ihren Dienst an sich.

1. Ausführung von Aktionen innerhalb der Schicht

2. Manipulationen der Dienste der unterliegenden Schicht

Definition: Dienst

Ein **Dienst** (engl.: Service) ist eine Menge primitiver Operationen die ein Dienstbringer (im Folgenden allgemein eine Schicht des Internetmodells) seinen Nutzern (allgemein die Schicht über der die den Dienst erbringt) zur Verwendung bereitstellt.

Das Dienstkonzept ist von der konkreten Implementierung der Operationen, die bereitgestellt werden, unabhängig. Die Implementierung der Dienstprimitive wird in Protokollen spezifiziert.

Definition: Schnittstelle

Die **Schnittstelle** (engl.: Interface) einer Schicht teilt den darüber liegenden Prozessen mit, wie auf die angebotenen Dienste zugegriffen werden kann.

Definition: Protokoll

Ein **Protokoll** (engl.: Protocol) ist eine Spezifikation (bzw. Vereinbarung) der Regeln, nach denen ein gegebener Informationsaustausch (eine gegebene Kommunikation) stattfindet. Insbesondere werden Syntax, Semantik und Synchronisationsverhalten einzelner Nachrichten festgelegt.

Anmerkung: Im Kontext von Netzwerkanwendungen spricht man vom Netzwerkprotokoll, im allgemeinen Kontext von Telekommunikationsprotokollen

*Definitionen: **Internetdienst***

Dienst: stellt eine Menge primitiver Operationen (Dienstprimitive) eines Dienstbringers dar, die Nutzern zur Verwendung bereit

Schnittstelle: Spezifikation, die den Zugriff auf den jeweiligen Dienst regelt

Protokoll: syntaktische, semantische und synchronische Regeln zur Darstellung einer Kommunikation

Typische Protokollfunktionen

Verbindungsmanagement

- Aufbau, Abbau
- Multiplexing, Splitting
- Protokoll Selektion (auf benachbarten Schichten)

Datenhandhabung

- Zerlegung (Segmenting) und Zusammenfügung (Reassembly) von Dateneinheiten
- Versehen von Nutzdaten mit Steuerinformationen
- Wegwahl (routing)
- Flusssteuerung (flow control)

Fehlerbehandlung

- Verfälschung der Daten: Prüfsummen (CRC, BCC), Paritätsbits, ...
 - Verlust der Daten: Sequenznummern, Quittungen, Timeout
 - Duplikate: Sequenznummern
 - Falsche Reihenfolge: Sequenznummern
 - Verbindungsabbruch: Reset, Wiederaufsetzpunkte
-

Protokollspezifikation

Aufgabe: Identifizierung und Zusammenfassung von Protokollen benachbarter Schichten

Methoden der Protokollspezifikation

- standardisierte verbindliche Automaten (GSM/GPRS)
- Abstraktionsmodelle (ASN.1)
- Sequenzdiagramme
- Programmiersprachen (Python, C)
- Temporel Logic (LTL, CTL)
- Petri-Netze (nach Carl Adam Petri)

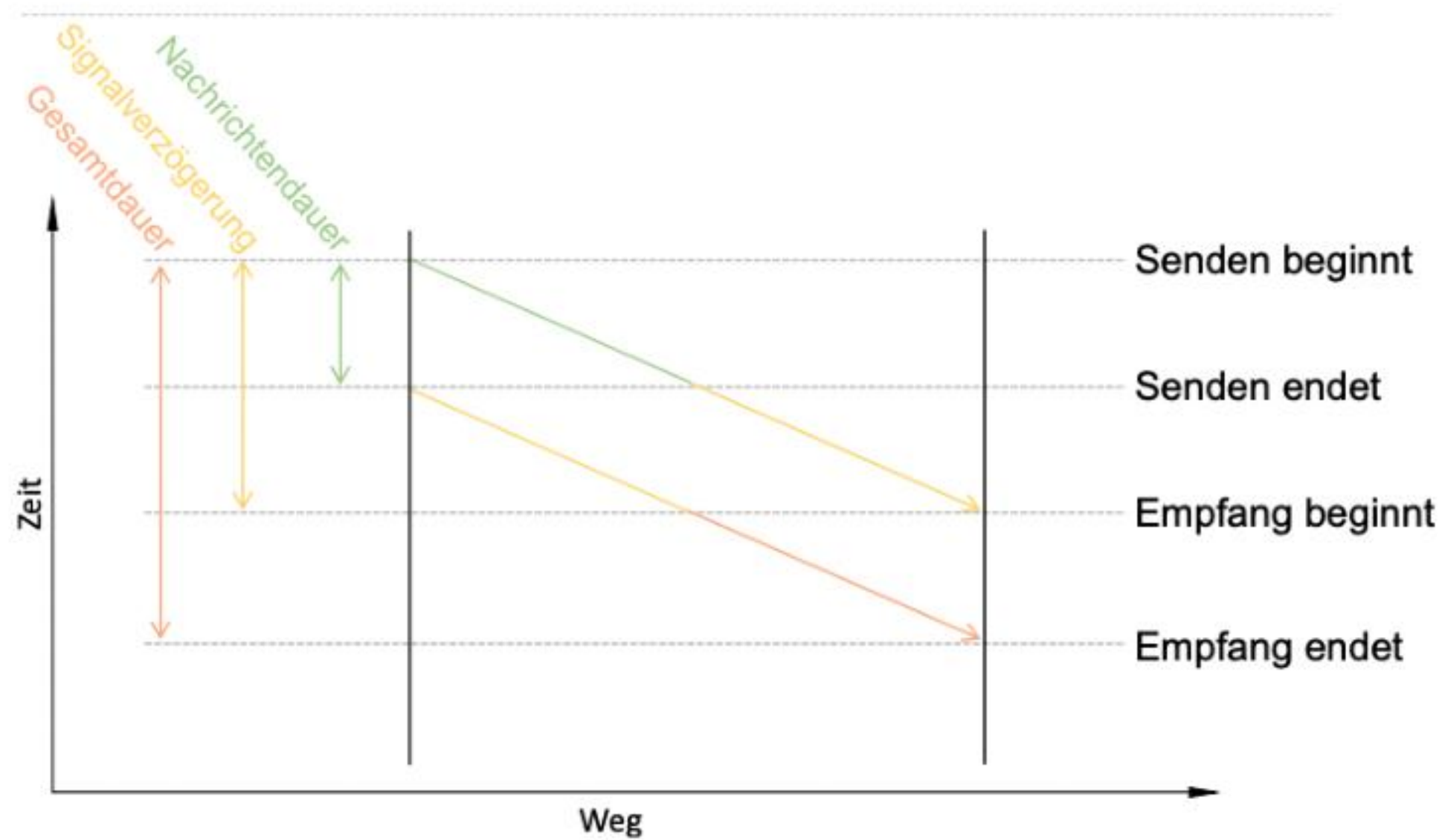
Protokollspezifikation und Validierung

- Korrektheit
- Vollständigkeitsprüfung (Deadlock)

Protokolltests

- mit Partner: Interoperabilität (Interoperability)
 - gegen Standard: Konformitätsüberprüfung (conformance)
-

Sequenzdiagramm senden einer Nachricht:



Bsp.: Telefongespräch



IEC (International Engineering Consortium)

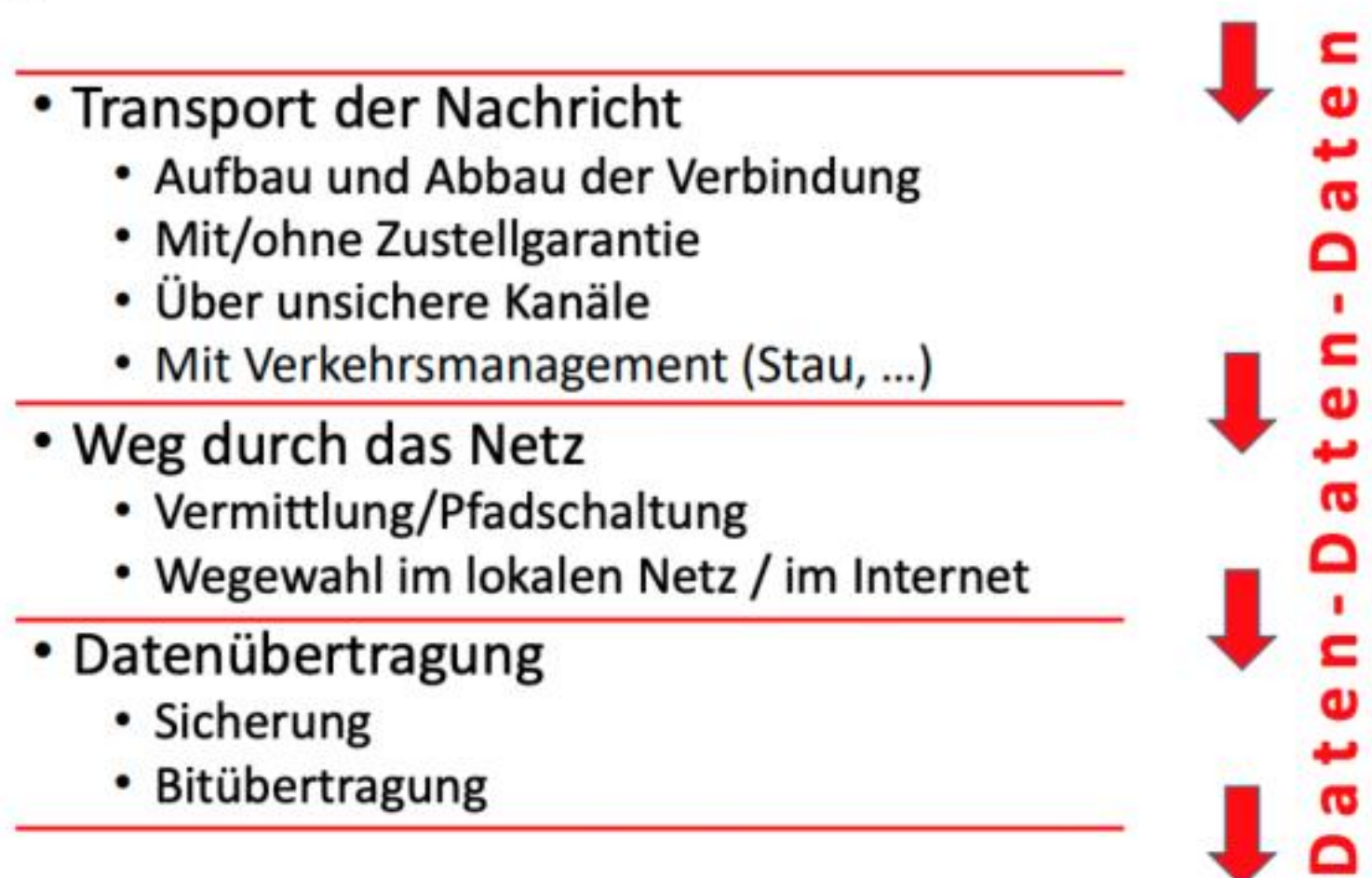
- Publikationsforum der International Engineering Task Force (IETF) und der Internet Society
- Erstellen technischer und organisatorischer Ideen für die Entwicklung des Internets
- Eigenschaften:
 - Jeder IETF hat eine eindeutige aufsteigende Nummer in Reihenfolge der Publikation
 - Jeder IETF hat einen Gegenstandsbereich (Informational, Experimental, Proposed Standard, Draft Standard, Standard, Historic)

3 Konstruktionsprinzipien des Internet:

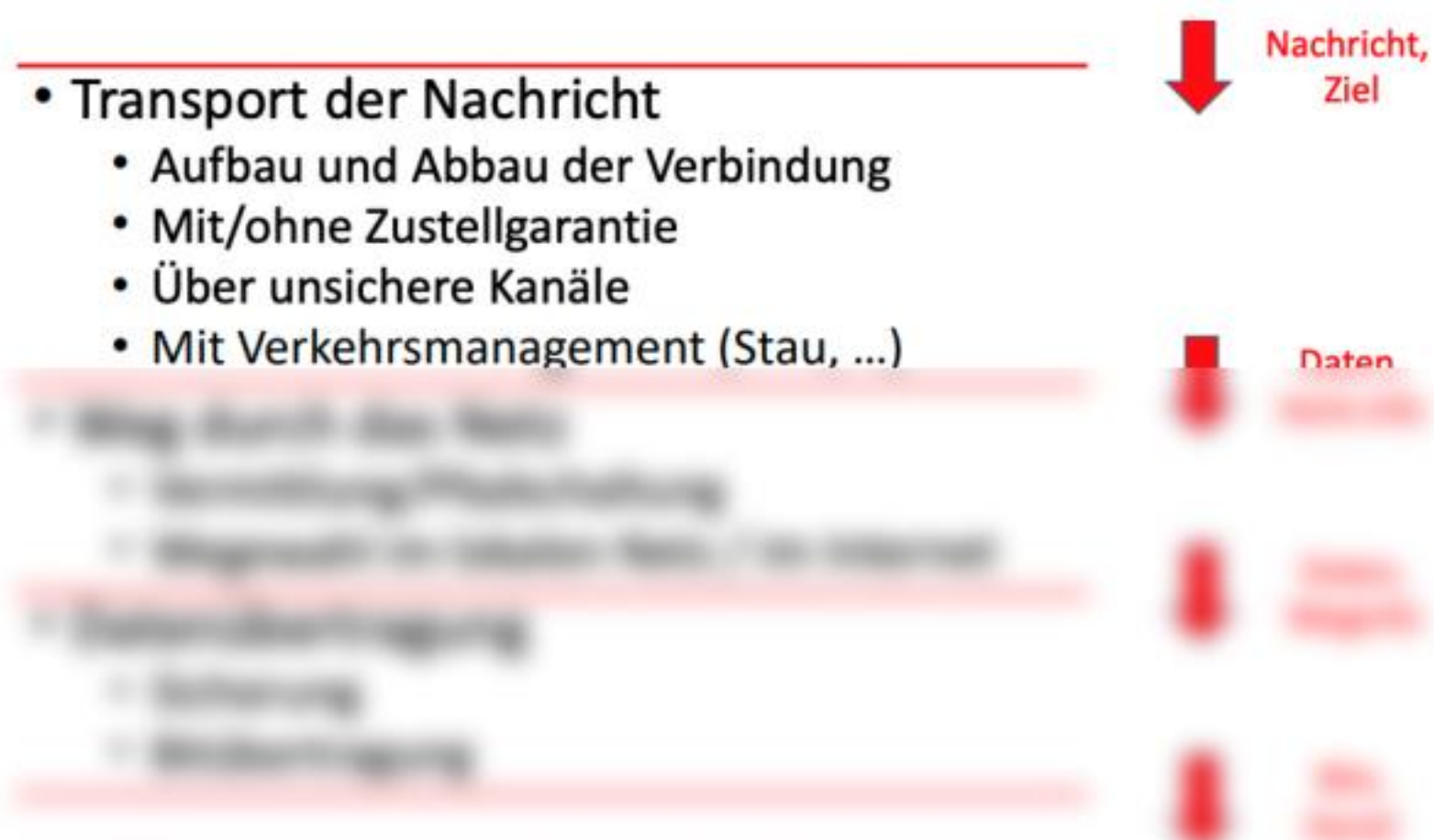
1. Wie wird das System (=Rechnernetz) in Module aufgeteilt? - **Schichtung**
2. Wo werden Module implementiert? - **Ende-zu-Ende-Prinzip**
3. Wo wird der Zustand gespeichert? - **Gemeinsames „Schicksal“**

Datenfluss im Internet:

Schichten im Internet:



Datenfluss beim Sender:

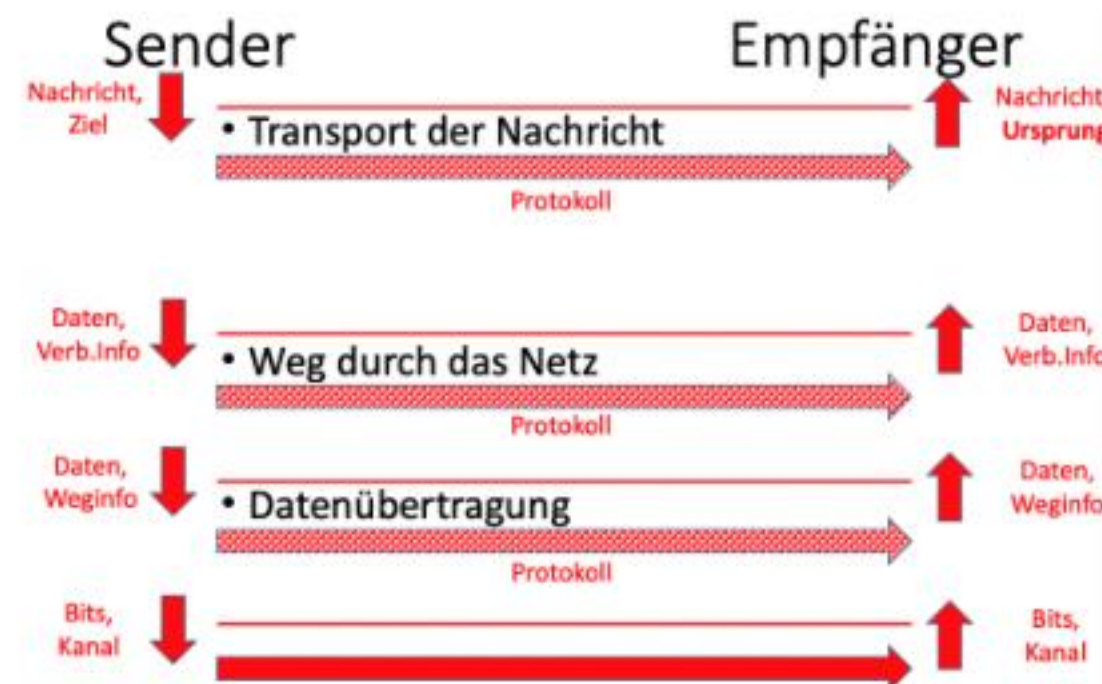


Datenfluss beim Empfänger:



Horizontale und Vertikale Kommunikation:

- Vertikale Kommunikation (nach unten oder nach oben) mit einer benachbarten Schicht
- Horizontale Kommunikation zwischen Instanzen der gleichen Schicht mit der jeweiligen Peer-Entität



Nutzdaten & Steuerinformation:

Innerhalb des Schichtenmodells (nach unten, nach oben, und horizontal) unterscheiden wir zwischen

1. Nutzdaten &
2. Steuerinformation

Welcher Teil Nutzdaten und welcher Steuerinformation ist, hängt davon ab

1. Auf welcher Schicht wir uns befinden &
2. Ob wir Kommunikation nach oben, nach unten, oder zur Peer-Entität betreiben

Datenarten (versteht)

Vertikale Kommunikation (nach unten, oder nach oben) mit einer Protokollinstanz einer benachbarten Schicht

- **Steuerinformation:** **SDP** (service Data Protocol information, deutsch: Schichtenübergreifende Steuerinformation)
- **Nutzdaten:** **SD** (service Data, deutsch: Schichtenübergreifende Daten)
- **Entwurf aus OSI + SD + SDP** (service Data unit, deutsch: Schichtenübergreifende Datenverpackung)

